

Grupo: Brayan Eduardo da Silva , Henrique Fragoso Fagundes e
João Victor Figueiredo Gonçalves
Turma:203

Atividade Lógica - Matrizes

Sistema de Monitoramento com ESP32 e DHT11

O projeto desenvolvido tem como objetivo criar um sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor DHT11. O sistema realiza leituras em intervalos definidos de tempo, armazena os dados coletados em uma matriz e permite visualizar o histórico das medições no Monitor Serial por meio de um botão físico.

Para a montagem do circuito, foram utilizados uma placa ESP32, um sensor DHT11, um LED verde, um botão push-button, jumpers e uma protoboard. O sensor DHT11 foi conectado ao GPIO 4 do ESP32, sendo responsável por medir a temperatura e a umidade do ambiente. O botão foi conectado ao GPIO 2 e configurado com INPUT_PULLUP, permitindo que o sistema identifique quando ele é pressionado. O LED verde foi conectado ao GPIO 18 e serve como indicador visual do funcionamento do sistema.

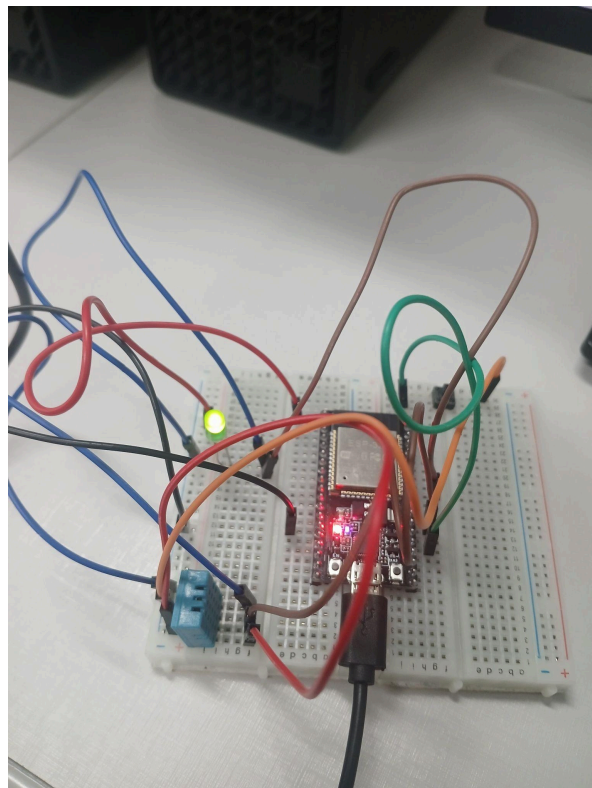
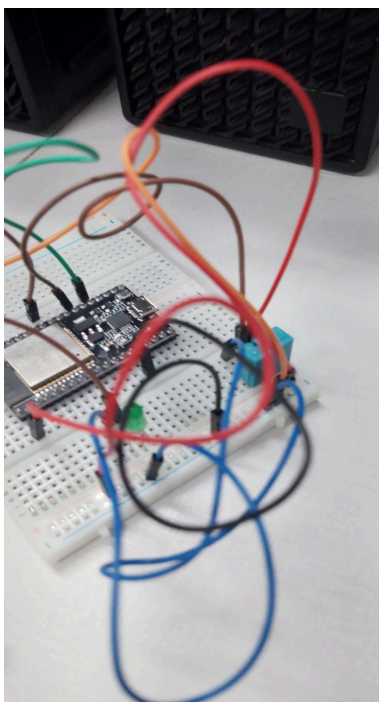
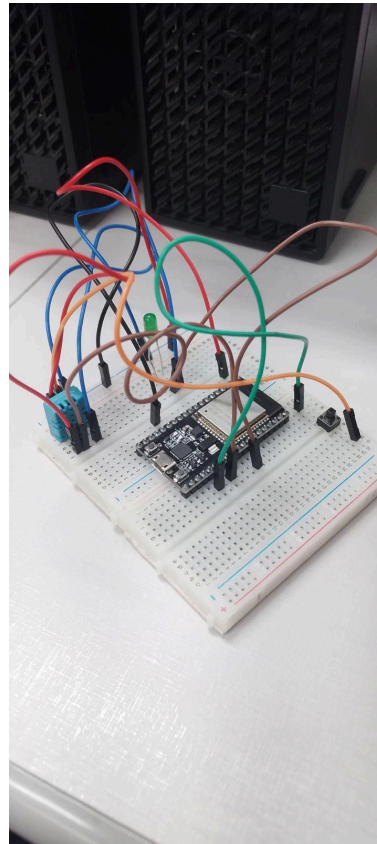
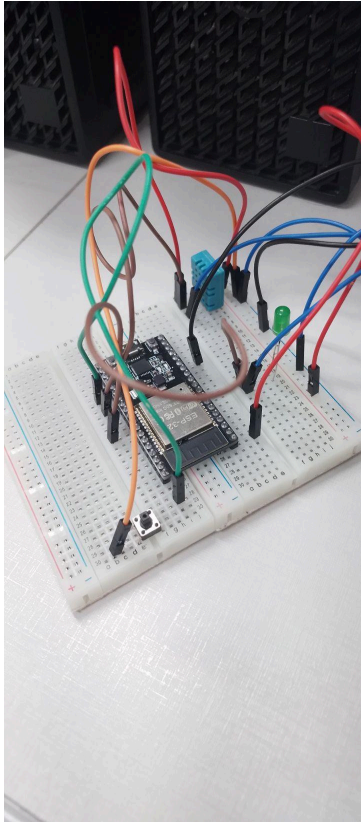
Durante o funcionamento, o ESP32 realiza a leitura dos dados do sensor DHT11 a cada 5 segundos. Quando a leitura é válida, os valores de temperatura e umidade são armazenados em uma matriz com 20 linhas e 2 colunas. A primeira coluna guarda os valores de temperatura, enquanto a segunda coluna guarda os valores de umidade. Quando a matriz chega ao limite de 20 leituras, o sistema volta para a primeira posição e começa a sobrescrever os dados mais antigos, funcionando como um buffer circular.

O LED verde pisca rapidamente sempre que uma leitura válida é realizada e salva na matriz. Depois que as 20 posições da matriz são preenchidas, o LED permanece aceso, indicando que o sistema já coletou todos os valores necessários. Mesmo após a matriz estar cheia, o sistema continua fazendo novas leituras e substituindo os dados antigos pelos mais recentes.

O botão físico é utilizado para exibir as informações armazenadas. Ao pressioná-lo, o ESP32 mostra no Monitor Serial uma tabela organizada com as medições salvas, exibindo a posição da leitura, a temperatura em graus Celsius e a umidade em porcentagem. Dessa forma, o usuário consegue acompanhar o histórico das últimas medições feitas pelo sistema.

Com essa atividade, foi possível aplicar conceitos importantes de eletrônica e programação, como leitura de sensores, uso de botões com resistor pull-up interno, controle de LED, armazenamento de dados em matriz e funcionamento de um buffer circular. O projeto representa uma aplicação simples de aquisição de dados climáticos e pode servir como base para sistemas mais completos de monitoramento ambiental.

Fotos do Circuito



Leitura salva na posicao 11: 26.6 C | 64.0 %
Leitura salva na posicao 12: 26.6 C | 63.0 %

===== HISTORICO DE MEDICOES =====

Posicao | Temperatura (C) | Umidade (%)

0	26.4	61.0
1	26.4	62.0
2	26.4	63.0
3	26.4	64.0
4	26.5	65.0
5	26.5	65.0
6	26.5	65.0
7	26.5	65.0
8	26.6	65.0
9	26.6	65.0
10	26.6	65.0
11	26.6	64.0
12	26.6	63.0
13	26.4	61.0
14	26.4	61.0
15	26.4	61.0
16	26.4	62.0
17	26.4	62.0

Leitura salva na posicao 0:	26.4 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 1:	26.4 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 2:	26.4 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 3:	26.4 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 4:	26.4 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 5:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 6:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 7:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 8:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 9:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 10:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 11:	26.3 C	59.0 %
Leitura salva na posicao 12:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 13:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 14:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 15:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 16:	26.2 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 17:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 18:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 19:	26.3 C	60.0 %
Leitura salva na posicao 0:	26.3 C	60.0 %